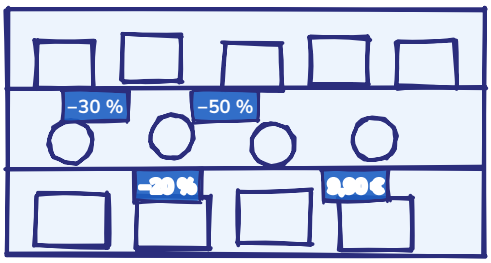
Chapitre 1 · Calculs commerciaux

# PRIX, MARGES ET TVA

Ce chapitre dans l'appli




**Au travail** Vente-conseil · Mise en rayon · Caisse

Une veste affichée **89,90 €** va être soldée. Le magasin doit garder un **taux de marque d'au moins 30 %**. Quelle remise maximale peux-tu proposer ? Tu sauras répondre à la fin du chapitre (sujet « vers le bac »).

## Dans ce chapitre

- Je saurai calculer un pourcentage d'un prix.
- Je saurai appliquer une hausse ou une baisse avec un coefficient multiplicateur.
- Je saurai passer du prix HT au prix TTC, et revenir au HT.
- Je saurai calculer une marge, un taux de marge et un taux de marque.

## POINT DE DÉPART

UN DOCUMENT DU MÉTIER · 6 QUESTIONS · SANS CALCULATRICE

### Les étiquettes du rayon soldes

**Sac à dos** − 25 %
20,00 €
prix avant remise

**Veste polaire** − 50 %
90,00 €
prix avant remise

**Gourde** − 10 %
19,90 €
prix avant remise

Rayon randonnée, premier jour des soldes.

1. Quel est le prix du sac à dos avant la remise ?

_____

2. Quel article a la plus forte remise ?
   ☐ Sac à dos ☐ Veste polaire ☐ Gourde
3. Combien coûte la veste polaire soldée ?

_____

4. La gourde soldée coûte-t-elle plus ou moins de 19,00 € ?
   ☐ plus ☐ moins
5. Rappel : combien font 10 % de 20 € ?

_____

6. Vrai ou faux : « Avec − 50 %, on paie la moitié du prix. »
   ☐ vrai ☐ faux

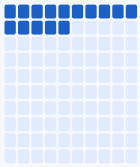
## LA LEÇON

JE DÉCOUVRE, JE COMPRENDS, JE VOIS, JE RETIENS

# 1 Prendre un pourcentage

### 🔎 JE DÉCOUVRE

Une veste coûte **240 €**. Le magasin annonce « **– 15 %** ». De combien d'euros le prix baisse-t-il ?



**15 %**

15 sur 100

### 💬 JE COMPRENDS

« Pour cent » veut dire « sur 100 ». 15 % signifie : 15 € retirés sur chaque tranche de 100 €.

Un prix de 240 €, c'est 2,4 fois 100 €. La baisse vaut donc $15 \times 2{,}4 = 36$ €.

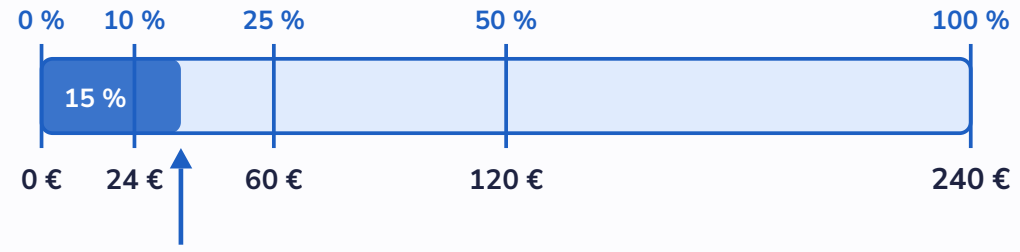
Plus rapide : on multiplie le prix par $\frac{15}{100}$, c'est-à-dire par 0,15.

Certains pourcentages se calculent de tête : 50 %, c'est la moitié ; 25 %, le quart ; 10 %, le dixième.

Pour trouver la part que représente un nombre, on fait l'inverse : on divise la partie par le total.

Au magasin, on s'en sert pour afficher une remise ou calculer une part des ventes.

### 👀 JE VOIS




*La barre représente 100 % du prix. Chaque pourcentage correspond à une part de la barre.*

### 📌 JE RETIENS

$$t\,\% \text{ de } Q = Q \times \frac{t}{100}$$

$$\text{proportion} = \frac{\text{partie}}{\text{total}}$$ puis × 100 pour l'écrire en %.

**EXEMPLE**

15 % de 240 € : $240 \times 0{,}15 = $ **36 €**. La veste coûte $240 - 36 =$ **204 €**.

36 € sur 240 € : $36 \div 240 = 0{,}15$, soit **15 %**.

⚠️ **Attention** · 15 % de 240, ce n'est pas $240 \div 15$. On multiplie par 0,15.

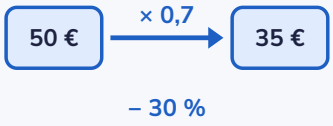
⚡ **Calculer vite** · 10 % : divise par 10. 5 % : la moitié de 10 %. 20 % : deux fois 10 %.

## 📝 Mes notes

## 2 Le coefficient multiplicateur

🔎 JE DÉCOUVRE

Un pantalon à **120 €** baisse de **25 %**. Comment trouver le nouveau prix en un seul calcul ?




💬 JE COMPRENDS

Après une baisse de 25 %, il reste 100 % – 25 % = 75 % du prix.

Le nouveau prix est donc 75 % de 120 € : 120 × 0,75 = 90 €.

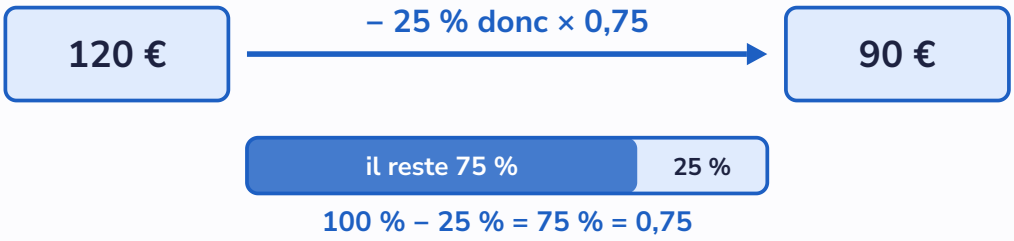
Le nombre 0,75 s'appelle le **coefficient multiplicateur** (CM). Pour une hausse de 5 %, on obtient 105 % du prix : CM = 1,05.

Deux évolutions à la suite ? On multiplie les coefficients. On n'additionne jamais les pourcentages.

Pour mesurer une évolution entre deux prix, on calcule le **taux d'évolution** : la variation divisée par la valeur de départ.

Au travail, on s'en sert pour étiqueter vite tout un rayon soldé.

👀 JE VOIS




**+ 10 % puis – 10 % : × 1,1 × 0,9 = × 0,99 → on ne revient pas au départ !**

*La flèche relie le prix de départ au prix d'arrivée : on multiplie par le coefficient.*

📌 JE RETIENS

Hausse de t % : $\times\left(1+\frac{t}{100}\right)$ · baisse : $\times\left(1-\frac{t}{100}\right)$

Taux d'évolution : $t=\frac{V_1-V_0}{V_0}$ · deux évolutions : $\mathrm{CM}=\mathrm{CM}_1\times\mathrm{CM}_2$

EXEMPLE

– 25 % sur 120 € : 120 × 0,75 = **90 €**.

De 50 € à 60 € : (60 – 50) ÷ 50 = 0,2, soit **+ 20 %**.

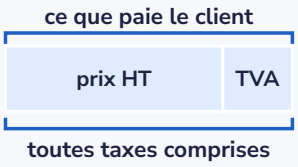
⚠️ **Attention** · + 10 % puis – 10 % ne ramène pas au prix de départ : 1,1 × 0,9 = 0,99, soit – 1 %.

💡 **Donner du sens** · Une baisse donne un coefficient plus petit que 1, une hausse un coefficient plus grand que 1.

## 3 Prix HT, TVA, prix TTC

🔎 **JE DÉCOUVRE**

Une perceuse coûte **150 € HT**. Le client paie la **TVA à 20 %** en plus. Quel prix affiche-t-on en rayon ?




💬 **JE COMPRENDS**

Le prix **hors taxes** (HT) revient au magasin. La **TVA** est un impôt payé par le client : le magasin la reverse ensuite à l'État.

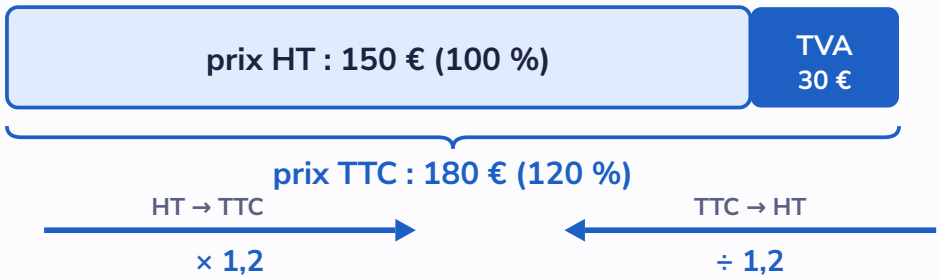
Le prix **toutes taxes comprises** (TTC) est la somme des deux. C'est le prix affiché en rayon.

La TVA se calcule sur le HT. Avec un taux de 20 %, le TTC vaut 120 % du HT : on multiplie par 1,2.

Pour revenir du TTC au HT, on fait le chemin inverse : on divise par 1,2.

Sur un ticket de caisse, le TTC est toujours le prix payé.

👀 **JE VOIS**




*Le HT et la TVA s'empilent pour former le prix TTC. Pour aller dans un sens, on multiplie ; dans l'autre, on divise.*

📌 **JE RETIENS**

$\text{TVA} = \text{HT} \times \text{taux}$ · $\text{TTC} = \text{HT} \times (1 + \text{taux})$ ·

$$\text{HT} = \frac{\text{TTC}}{1 + \text{taux}}$$

**EXEMPLE**

150 € HT, TVA 20 % : 150 × 1,2 = **180 € TTC** (TVA : 30 €).

54 € TTC, TVA 20 % : 54 ÷ 1,2 = **45 € HT**.

| TVA | Exemples | Coefficient |
|---|---|---|
| **20 %** | la plupart des produits : vêtements, sport, multimédia | 1,2 |
| **10 %** | restauration, transport, hôtel | 1,1 |
| **5,5 %** | alimentation, livres | 1,055 |
| **2,1 %** | médicaments remboursés | 1,021 |

Source : economie.gouv.fr, taux de TVA en vigueur (janvier 2026).

⚠️ **Attention** · Le HT n'est pas « TTC − 20 % » : 54 − 20 % = 43,20 €, pas 45 €.

✅ **Vérifier** · Avec 20 %, la TVA est le sixième du TTC : 54 ÷ 6 = 9 € ; 54 − 9 = 45 € ✓.

## 📝 Mes notes

## 4 La marge, le taux de marge, le taux de marque

🔎 JE DÉCOUVRE

Le magasin achète une veste **32,50 € HT** et la vend **65 € HT**. Combien gagne-t-il sur chaque veste ?




💬 JE COMPRENDS

Le **coût d'achat** est ce que paie le magasin pour avoir l'article : le prix d'achat, plus les frais (transport…).

La **marge** est ce qui reste quand on retire le coût d'achat du prix de vente HT.

On compare la marge de deux façons. Le **taux de marge** la compare au coût d'achat : il sert à fixer un prix. Le **taux de marque** la compare au prix de vente : il sert à suivre la rentabilité.

Tout se calcule avec des prix HT, car la TVA n'appartient pas au magasin.

👀 JE VOIS




*Le prix de vente HT se partage entre le coût d'achat et la marge.*

📌 JE RETIENS

$$\text{marge} = \text{prix de vente HT} - \text{coût d'achat}$$

$$\text{taux de marge} = \frac{\text{marge}}{\text{coût d'achat}}.$$

$$\text{taux de marque} = \frac{\text{marge}}{\text{prix de vente HT}}$$

**EXEMPLE**

Marge : 65 − 32,50 = **32,50 €**.

Taux de marge : 32,50 ÷ 32,50 = **100 %**.

Taux de marque : 32,50 ÷ 65 = **50 %**.

⚠️ **Attention** · Ne calcule jamais une marge avec un prix TTC : retire d'abord la TVA.

🎯 **Estimer** · Le taux de marque reste toujours sous 100 %. Le taux de marge, lui, peut dépasser 100 %.

### 📝 Mes notes

## Les mots à connaître

| Le mot | Ce qu'il veut dire | Au travail |
|---|---|---|
| **pourcentage** | nombre de parts sur 100 | *« 15 % des clients paient sans contact. »* |
| **coefficient multiplicateur (CM)** | nombre par lequel on multiplie pour appliquer une évolution | *« – 25 % : × 0,75. »* |
| **taux d'évolution** | variation divisée par la valeur de départ | *« Les ventes ont augmenté de 8 %. »* |
| **HT, TVA, TTC** | hors taxes ; taxe sur la valeur ajoutée ; toutes taxes comprises | *« Le prix en rayon est TTC. »* |
| **coût d'achat** | prix d'achat + frais | *« Avec le transport, la veste revient à 32,50 € HT. »* |
| **marge** | prix de vente HT – coût d'achat | *« Le magasin gagne 32,50 € par veste. »* |
| **taux de marque** | marge ÷ prix de vente HT | *« L'enseigne veut au moins 30 %. »* |

## MÉTHODES — UN EXERCICE RÉSOLU, PUIS LE MÊME À COMPLÉTER

**Exercice résolu** — **Appliquer une baisse avec le coefficient** — calculatrice

Un sac à dos coûte **44,90 €**. Il est soldé **– 35 %**. Calcule son prix soldé.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 Baisse de **35 %** | Je repère le sens (baisse) et le taux. |
| 2 CM = 1 – 0,35 = **0,65** | Une baisse : j'enlève le taux de 1. |
| 3 44,90 × 0,65 = 29,185 | Je multiplie le prix par le coefficient. |
| 4 Prix soldé ≈ **29,19 €** | J'arrondis au centime. |

🔁 **Je vérifie** · 45 × 0,6 = 27 : on trouve un peu plus, et moins que 44,90 €. C'est cohérent.

✅ **Le sac soldé coûte 29,19 €.**

→ Je m'entraîne : exercice 6

## Mes notes

## ✍️ À toi · À toi : la même méthode

🧮 calculatrice

Un manteau coûte **129 €**. Il est soldé **– 30 %**. Calcule son prix soldé.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 Baisse de **30 %** | Je repère le sens (baisse) et le taux. |
| 2 CM = 1 – 0,30 = ☐ | Une baisse : j'enlève le taux de 1. |
| 3 129 × ☐ = ☐ | Je multiplie le prix par le coefficient. |
| 4 Prix soldé = ☐ | J'écris le résultat au centime, avec l'unité. |

🔁 **Je vérifie** · 130 × 0,7 = 91 : le résultat est proche et plus petit que 129 €.

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 6

## ✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 133 ; d'autres nombres dans l'appli.

### 1 🔧 Mécanique · CALCULER UN POURCENTAGE

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

Prendre t % d'un nombre : on multiplie par t ÷ 100. 10 % = ÷ 10 ; 50 % = ÷ 2 ; 25 % = ÷ 4.

**a.** Calcule 20 % de 200.

**b.** Calcule 5 % de 40.

**c.** Un article coûte 80 €. La remise est de 40 %. Quel est le montant de la remise ?

**d.** Sur 80 clients, 16 ont acheté. Quel est le pourcentage d'acheteurs ?

### 2 🔧 Mécanique · LE COEFFICIENT MULTIPLICATEUR

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

Hausse de t % : × (1 + t ÷ 100). Baisse de t % : × (1 – t ÷ 100). On multiplie par le coefficient.

**a.** Quel est le coefficient multiplicateur d'une hausse de 5 % ?

**b.** Quel est le coefficient multiplicateur d'une baisse de 30 % ?

**c.** Un prix de 40 € baisse de 10 %. Nouveau prix ?

**d.** Un prix de 50 € augmente de 5 %. Nouveau prix ?

## 3 🔧 Mécanique — HT, TVA ET TTC

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

TTC = HT × 1,20 (TVA 20 %). Pour revenir au HT : HT = TTC ÷ 1,20. La TVA = TTC – HT.

**a.** Prix HT 80 €, TVA 20 %. Calcule le prix TTC.

**b.** Prix HT 500 €, TVA 20 %. Calcule le montant de la TVA.

**c.** Prix TTC 60 €, TVA 20 %. Calcule le prix HT.

**d.** Prix HT 120 €, TVA 5,5 %. Calcule le prix TTC.

## 4 🔧 Mécanique — MARGE, TAUX DE MARGE ET TAUX DE MARQUE

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

Marge = prix de vente – prix d'achat. Taux de marge = marge ÷ prix d'achat. Taux de marque = marge ÷ prix de vente.

**a.** Prix d'achat 60 €, prix de vente 70 €. Calcule la marge.

**b.** Prix d'achat 40 €, marge 10 €. Calcule le taux de marge, en %.

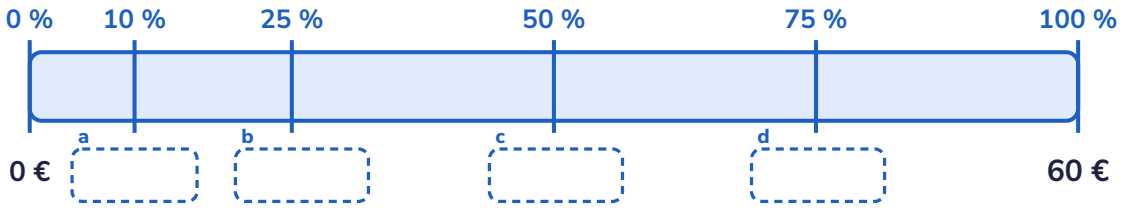
**c.** Prix de vente 80 €, marge 10 €. Calcule le taux de marque, en %.

**d.** Prix d'achat 40 €, taux de marge 25 %. Calcule le prix de vente.

## 5 LA BARRE DES 100 %

notion 1

Le prix complet est 60 €. Complète la valeur en euros sous chaque pourcentage (a à d), puis trouve 15 % (e).



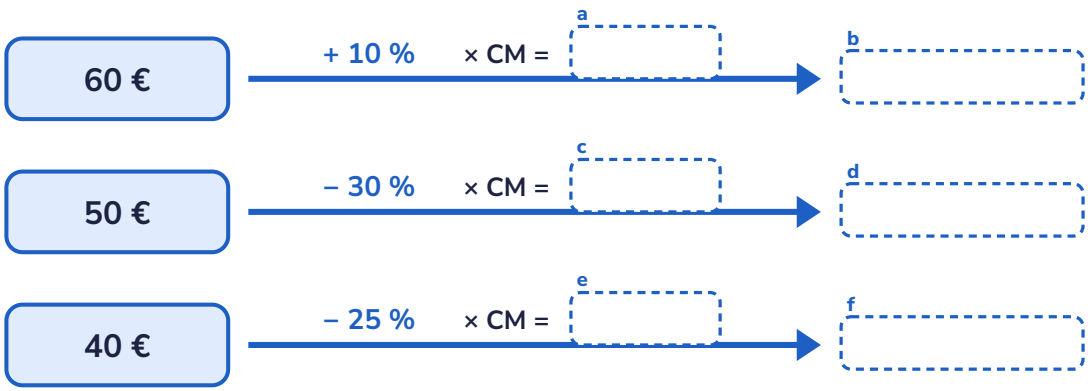

e. 15 % = 10 % + 5 % = e

## 📝 Mes notes

## 6 LA FLÈCHE « × CM »

notion 2

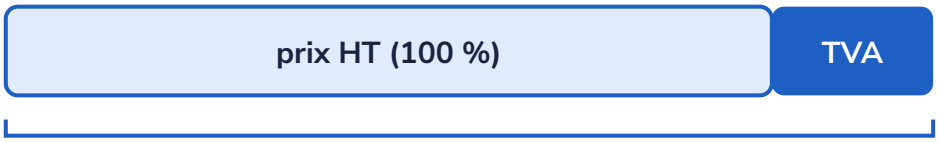
Pour chaque flèche, écris le coefficient multiplicateur, puis le prix d'arrivée.




## 7 HT, TVA, TTC

notion 3

Complète le tableau. Aide-toi de la pile : le TTC, c'est le HT plus la TVA.




prix TTC = HT × (1 + taux)

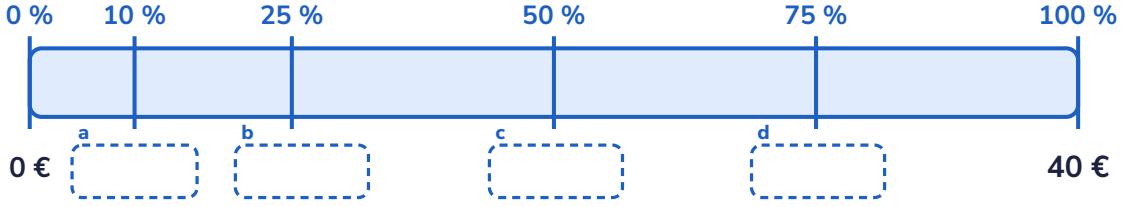
| Ligne | Prix HT | TVA | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| 1 | 120,00 € | 20 % | a |
| 2 | 12,00 € | 5,5 % | b |
| 3 | c | 20 % | 96,00 € |
| 4 | d | 10 % | 22,00 € |

## 8 LA BARRE DES 100 %

autres nombres · comme l'exercice 5

notion 1

Le prix complet est 40 €. Complète la valeur en euros sous chaque pourcentage (a à d), puis trouve 15 % (e).




e. 15 % = 10 % + 5 % = e

## 9 MARGE, TAUX DE MARGE, TAUX DE MARQUE

notion 4

Une boutique achète un article 25,00 € HT et le revend 40,00 € HT. Complète (pourcentages au dixième).

| Coût d'achat HT | Prix de vente HT |
|---|---|
| **25,00 €** | 40,00 € |

a. Marge (en €) : [a]

b. Taux de marge (en %) : [b]

c. Taux de marque (en %) : [c]

d. Lequel de ces deux taux ne peut jamais dépasser 100 % ?

☐ le taux de marge ☐ le taux de marque

e. Un autre article est acheté 48,00 € HT. On veut un taux de marque de 20 %. Prix de vente HT (en €) : [e]

## 🧩 Je résous

Des situations du métier. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

## 10 Petit problème LE COEFFICIENT DE VENTE

notion 4 · Réaliser · Analyser-raisonner

Une boutique multiplie le **prix d'achat HT** par **2,4** pour obtenir le **prix de vente TTC**. Une veste polaire est achetée **22,90 € HT**.

**a.** Calcule le prix de vente TTC.

**b.** La boutique affiche **54,90 €**. Calcule le prix de vente HT.

**c.** Calcule la marge.

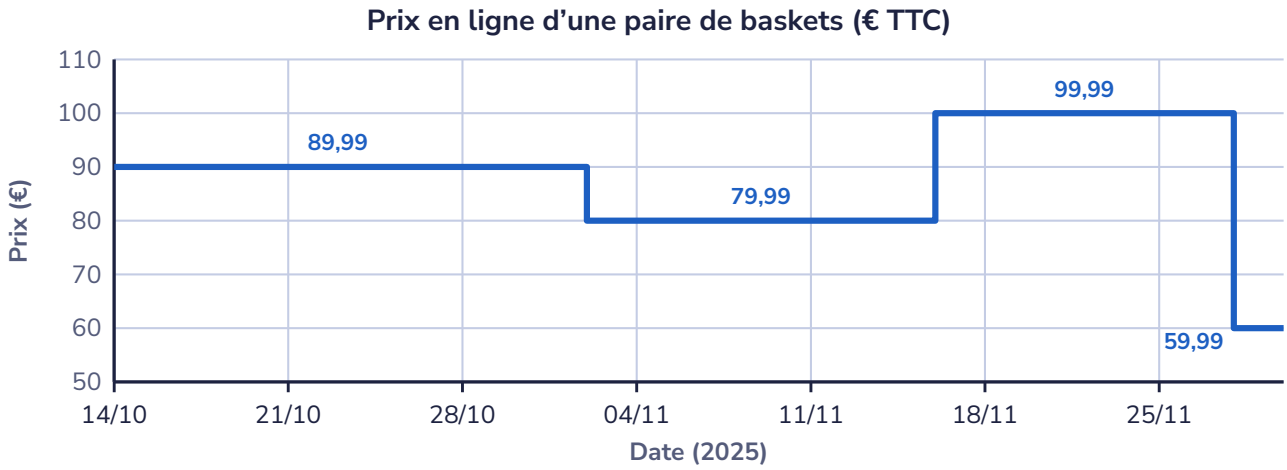
## 📝 Mes notes

👌 Coup de pouce · exercice **10** : Pour le prix TTC, multiplie le prix d'achat HT par 2,4. Pour revenir au HT, divise le TTC par 1,2.

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Tu sais déjà calculer un taux d'évolution : c'est la notion 2. Prends le temps de lire le graphique.

## 11 Défi · 4 étapes — BLACK FRIDAY : UNE RÉDUCTION CONFORME ?

notion 3 · S'approprier · Analyser-raisonner · Valider · Communiquer




**Document 1** — **Ce que dit la loi**

Une annonce de réduction doit indiquer **le prix le plus bas des 30 jours précédents**. La réduction se calcule à partir de ce prix.

Code de la consommation, art. L112-1-1 ; DGCCRF, 2026.




**a.** Lis le prix le 20 novembre.

_____

**b.** Détermine le prix de référence (le plus bas du 29/10 au 27/11).

_____

**c.** Calcule le taux de réduction réel (à l'unité, en %).

_____

**d.** L'annonce « – 40 % » est-elle conforme ? Justifie.

_____

_____

**Valider** 💼 **Au travail, cela sert à** vérifier qu'une promotion respecte la loi avant de l'afficher en magasin.



💡 Coup de pouce · exercice 11 : Compte 30 jours en arrière depuis le 27 novembre.

💬 Voici la question du début du chapitre ! Elle se fait en 6 étapes. Les étapes 1 à 4 ressemblent aux exemples des notions 3 et 4. Une question ratée ne fait pas un exercice raté : continue avec la suivante.

## 12 Défi · 6 étapes — L'OPÉRATION « – 30 % SUR LES DOUDOUNES »

S'approprier · Analyser-raisonner · Réaliser · Valider · Communiquer

Une boutique prépare une promotion de trois jours sur une doudoune. La responsable envisage une réduction de 30 %.

**Document 1 — Fiche article**

| | |
|---|---|
| Prix d'achat HT | **46,00 €** |
| Frais d'approche HT | **1,50 €** |
| Prix de vente TTC | **119,90 €** |
| TVA | **20 %** |

**Document 2 — Règle de l'enseigne**

Pendant une promotion, le **taux de marque** doit rester **supérieur ou égal à 35 %**.

**1** Calculer le coût d'achat HT. — Réaliser

**2** Calculer le prix de vente HT actuel et la marge. — Réaliser

**3** Calculer le prix TTC après une réduction de 30 %. — Réaliser

**4** Déterminer le taux de marque pendant la promotion (au dixième). — Réaliser

**5** La règle est-elle respectée ? Justifier. — Valider

**6** Rédiger un message à la responsable pour proposer une autre réduction. — Communiquer

Communiquer — 💼 **Au travail, cela sert à** proposer à son responsable une remise qui protège la marge du magasin.

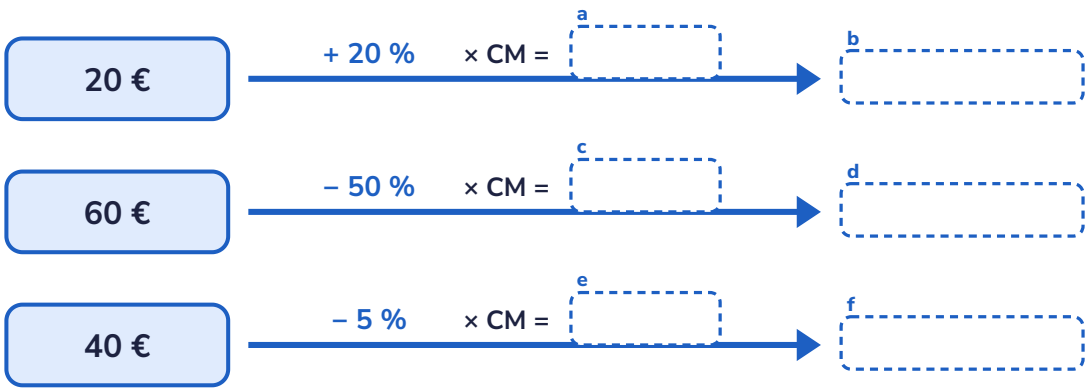
### 📝 Mes notes

🧂 Coup de pouce · exercice 12 : Taux de marque = marge ÷ prix de vente HT. Pour la question 6, essaie – 25 %, calcule le taux de marque, puis ajuste.

## 13 LA FLÈCHE « × CM »

autres nombres · comme l'exercice 6 — notion 2

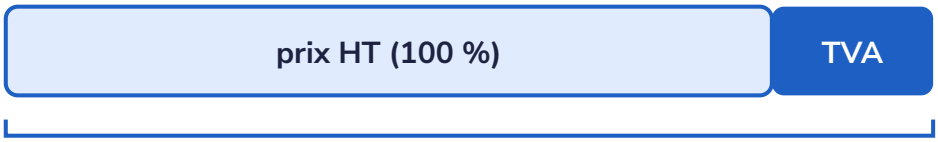
Pour chaque flèche, écris le coefficient multiplicateur, puis le prix d'arrivée.




## 14 HT, TVA, TTC

autres nombres · comme l'exercice 7 — notion 3

Complète le tableau. Aide-toi de la pile : le TTC, c'est le HT plus la TVA.




prix TTC = HT × (1 + taux)

| Ligne | Prix HT | TVA | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| 1 | 50,00 € | 20 % | a |
| 2 | 12,00 € | 5,5 % | b |
| 3 | c | 20 % | 180,00 € |
| 4 | d | 10 % | 22,00 € |

## ✅ JE SAIS FAIRE

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| calculer un pourcentage d'un prix. | 5 | ☐ | ☐ | ☐ |
| appliquer une évolution avec un coefficient. | 6 | ☐ | ☐ | ☐ |
| passer du HT au TTC, et l'inverse. | 7, 10 | ☐ | ☐ | ☐ |
| calculer une marge et un taux de marque. | 9, 10, 12 | ☐ | ☐ | ☐ |
| vérifier une promotion. | 11 | ☐ | ☐ | ☐ |

## 📝 Mes notes

🎯 S'évaluer · contrôle blanc · une feuille recto verso

# Prix, marges et TVA

PFMP chez Sport'Évasion, rayon randonnée · durée conseillée : 50 min · calculatrice autorisée

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 20**

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisant | Fragile | Satisfaisant | Très bon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analyser-raisonner | Je trouve la remise qui respecte une règle de l'enseigne. | 3 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Réaliser | Je calcule un prix TTC, une marge, un taux de marque. | 11 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Valider | Je vérifie qu'un prix soldé respecte la règle. | 3 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | J'écris un message clair à ma tutrice. | 3 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Exercice 1 — Automatismes

4 pts

1. Calculer 10 % de 89,90 €. — Réaliser 1 pt

_____

2. Donner le coefficient multiplicateur d'une baisse de 30 %. — Réaliser 1 pt

_____

3. Un article coûte 120 € TTC (TVA 20 %). Calculer son prix HT. — Réaliser 1 pt

_____

4. Un prix passe de 50 € à 60 €. Calculer le taux d'évolution (en %). — Réaliser 1 pt

_____

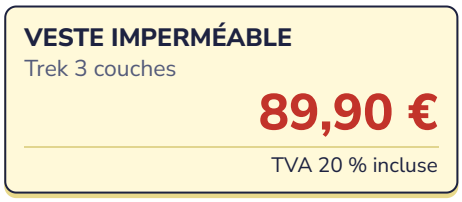
## Exercice 2 — La veste imperméable

10 pts

Ta tutrice te confie l'étiquetage d'une veste imperméable.

Coût d'achat : **40 € HT** ; prix affiché : **89,90 € TTC** ; TVA : **20 %**.

Règle de l'enseigne : le **taux de marque** doit rester **supérieur ou égal à 30 %**.




5. Calculer le prix de vente HT. — Réaliser 2 pts

_____

6. Calculer la marge. — Réaliser 1 pt

_____

7. Calculer le taux de marque (au dixième). — Réaliser 2 pts

_____

8. Pour le Black Friday, la veste est soldée à − 25 %. Calculer le prix soldé TTC. — Réaliser 2 pts

_____

**9** Avec ce prix soldé, la règle de l'enseigne est-elle respectée ? Justifier par un calcul. Valider 3 pts

## Exercice 3 Proposer une réduction — 6 pts

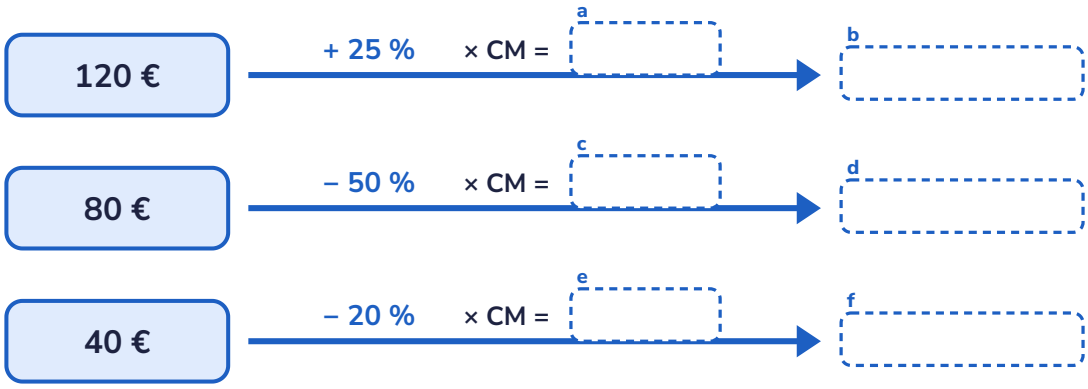
**10** Déterminer la réduction maximale (en %, au dixième) qui respecte la règle de l'enseigne. Analyser-raisonner 3 pts

**11** Rédiger un message de deux lignes à votre tutrice pour proposer une réduction. Communiquer 3 pts

### 1 LA FLÈCHE « × CM »

pour t'entraîner encore · hors barème — notion 2

Pour chaque flèche, écris le coefficient multiplicateur, puis le prix d'arrivée.




### 📝 Mes notes